

5_1_Logowanie_danych_i_obsługa_narzędzi_graficznych_symulacja

March 29, 2022

Skrypt przeznaczony jest do obsługi ruchów robotów po okręgu w symulacji. Pozwoli na późniejsze zebranie dynamicznie zmieniających się danych i wyświetlenie ich na wykresie.

Uruchomić w terminalu środowisko symulacyjne

```
[ ]: rosrn turtlesim turtlesim_node
```

Przygotowanie środowiska turtlesim do zgrywania danych

```
[ ]: !rosservice call /reset
!rosservice call /kill turtle1
!rosservice call /spawn 5.5 4 0 robot1
!rosservice call /spawn 5.5 2.5 0 robot2
!rosservice call /spawn 5.5 1 0 robot3
```

Przykładowy ruch robotów posłuży do zgrania rosbaga zawierającego m.in. informacje o zmieniającym się położeniu robotów.

```
[ ]: import rospy
from geometry_msgs.msg import Twist

rospy.init_node("circle_drive", anonymous=True)
```

```
[ ]: pub_speed_1=rospy.Publisher("/robot1/cmd_vel",Twist,queue_size=10)
pub_speed_2=rospy.Publisher("/robot2/cmd_vel",Twist,queue_size=10)
pub_speed_3=rospy.Publisher("/robot3/cmd_vel",Twist,queue_size=10)

msg_1 = Twist()
msg_1.linear.x = 1
msg_1.angular.z = 1

msg_2 = Twist()
msg_2.linear.x = 2
msg_2.angular.z = 0.8

msg_3 = Twist()
msg_3.linear.x = 3
```

```
msg_3.angular.z = 0.75
```

```
[ ]: rate = rospy.Rate(10)
    while not rospy.is_shutdown():
        pub_speed_1.publish(msg_1)
        pub_speed_2.publish(msg_2)
        pub_speed_3.publish(msg_3)
```

```
[ ]:
```

```
[ ]:
```